

对于宏观样品，接收信号是所有自旋横向磁化之和。设单位体积内的自旋数目正比于质子密度 $\rho(\mathbf{r})$ ，则体元 d^3r 的贡献为 $\rho(\mathbf{r}) \mu_{\perp} d^3r$ 。为简化，取 $\mu_{\perp} = 1$ （归一化），总信号为

$$S(t) \propto \int \rho(\mathbf{r}) e^{-i(\omega_0 t + \phi_0(\mathbf{r}))} d^3r. \quad (32)$$

2.1 梯度磁场与空间编码

为了区分不同位置的自旋，在静磁场上叠加线性梯度磁场。以二维成像为例，假设成像层面为 xy 平面，层面选择由 z 方向梯度完成（后述）。层面内的空间编码分两个方向：频率编码（ x ）和相位编码（ y ）。

2.1.1 频率编码

在信号采集期间，施加沿 x 方向的梯度 G_x ：

$$B(x) = B_0 + G_x \cdot x. \quad (33)$$

则位于 x 处的自旋进动频率为

$$\omega(x) = \gamma(B_0 + G_x x) = \omega_0 + \gamma G_x x. \quad (34)$$

假设 90° 脉冲结束时（ $t = 0$ ）所有自旋相位一致（ $\phi_0 = 0$ ），则横向磁化随时间演化为

$$\mu_{xy}(x, t) \propto \rho(x) e^{-i(\omega_0 + \gamma G_x x)t}. \quad (35)$$

整个样品沿 x 方向的总信号为

$$S(t) \propto \int \rho(x) e^{-i(\omega_0 + \gamma G_x x)t} dx. \quad (36)$$

乘以 $e^{i\omega_0 t}$ 解调（去除载频），得到基带信号：

$$s(t) = \int \rho(x) e^{-i\gamma G_x x t} dx. \quad (37)$$

定义空间频率变量

$$k_x = \frac{\gamma G_x t}{2\pi}, \quad (38)$$

则 (37) 变为

$$s(k_x) = \int \rho(x) e^{-i2\pi k_x x} dx. \quad (39)$$

即 $s(k_x)$ 是 $\rho(x)$ 的傅里叶变换。随着时间 t 线性增加， k_x 扫描傅里叶空间的一条线。重建时对 $s(k_x)$ 做逆傅里叶变换即可得到 $\rho(x)$ 。